

19. aula prática

Exercícios resolvidos: 83c, 83d, 84, 85d, mais um extra.

83c Dado que $f(x,y) = \sin^2 x$ é contínua, pelo Teorema de Fubini

$$\begin{aligned}
 \iint_R f(x,y) \, dx \, dy &= \int_{-5\pi}^{3\pi} \int_{-2}^3 \sin^2 x \, dy \, dx \\
 &= \int_{-5\pi}^{3\pi} \sin^2 x \int_{-2}^3 dy \, dx = \int_{-5\pi}^{3\pi} \sin^2(x) \cdot 5 \, dx \\
 &= 5 \int_{-5\pi}^{3\pi} \frac{1 - \cos(2x)}{2} \, dx = 5 \left[\frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} \right]_{-5\pi}^{3\pi} \\
 &= 5 \left(\frac{3\pi}{2} - \frac{\sin(6\pi)}{4} + \frac{5\pi}{2} + \frac{\sin(-10\pi)}{4} \right) = 20\pi.
 \end{aligned}$$

83d Temos

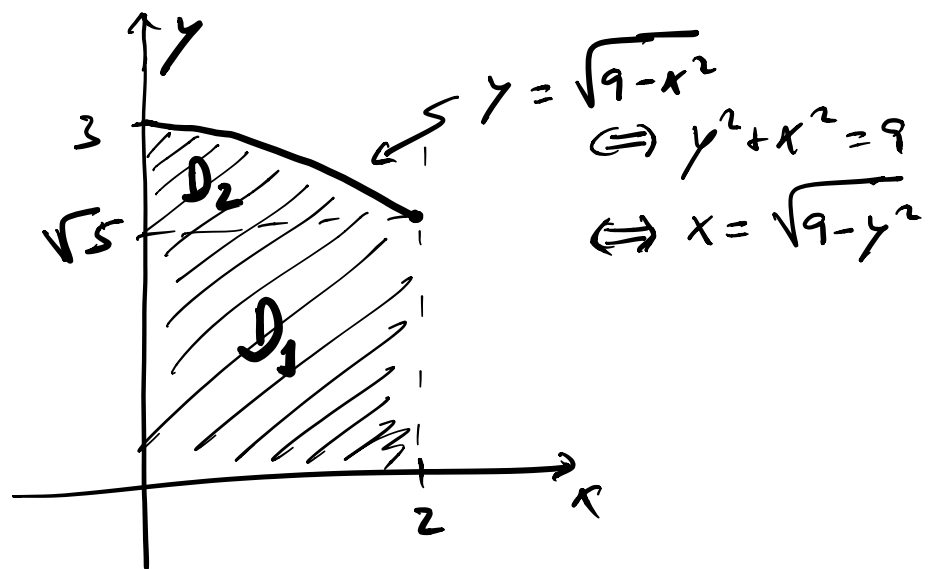
$$\iint_R x \sqrt{x^2 + y} \, dx \, dy$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^1 \int_0^3 x \sqrt{x^2+y} \, dy \, dx = \int_0^1 x \int_0^3 (x^2+y)^{\frac{1}{2}} \, dy \, dx \\
&= \int_0^1 x \left[\frac{2}{3} (x^2+y)^{\frac{3}{2}} \right]_0^3 \, dx \\
&= \int_0^1 x \left(\frac{2}{3} (x^2+3)^{\frac{3}{2}} - \frac{2}{3} x^3 \right) \, dx \\
&= \left[\frac{1}{3} \frac{(x^2+3)^{\frac{5}{2}}}{\frac{5}{2}} - \frac{2}{15} x^5 \right]_0^1 \\
&= \frac{2}{15} (1+3)^{\frac{5}{2}} - \frac{2}{15} - \frac{2}{15} 3^{\frac{5}{2}} \\
&= \frac{2}{15} 4^2 \cdot \sqrt{4} - \frac{2}{15} - \frac{2}{15} 9\sqrt{3} \\
&= \frac{64}{15} - \frac{2}{15} - \frac{6}{5} \sqrt{3} = \frac{62}{15} - \frac{6}{5} \sqrt{3}.
\end{aligned}$$

84 a O integral

$$\int_0^2 \int_0^{\sqrt{5-x^2}} f(x,y) \, dy \, dx$$

corresponde à seguinte região de integração

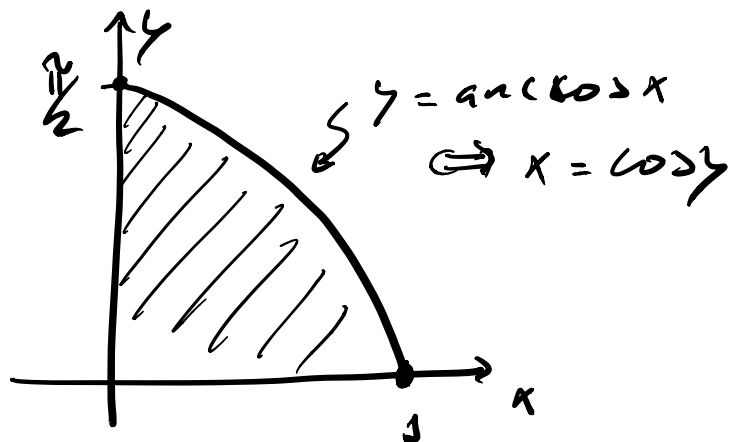


pelô que o mesmo integral pode ser calculado como o

$$\int_0^{\sqrt{5}} \int_0^2 f(x,y) dx dy + \int_{\sqrt{5}}^3 \int_0^{\sqrt{9-y^2}} f(x,y) dx dy$$

onde o primeiro integral corresponde à região D_1 e o segundo à região D_2 .

84b O integral corresponde à região de integração



Logo, podemos reescrever o integral como

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^{\cos y} f(x, y) dx dy.$$

85d

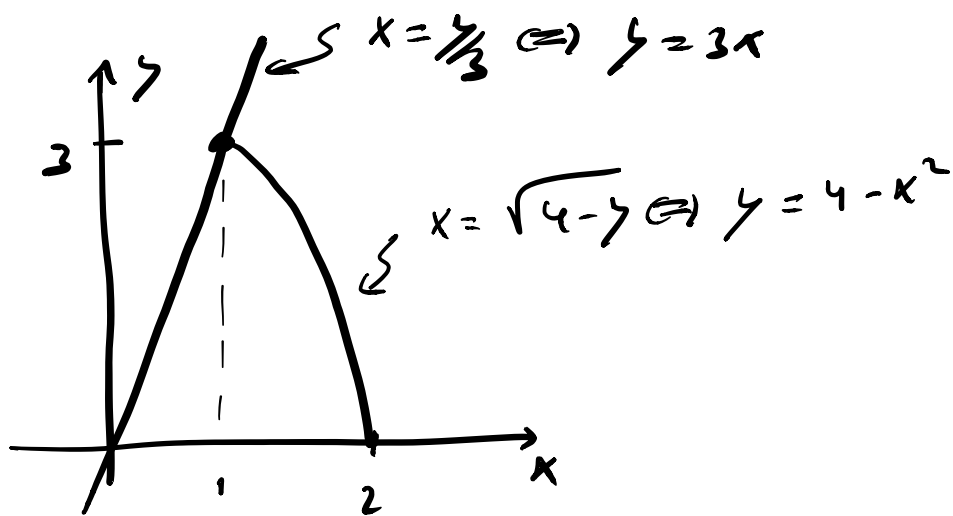
Temos

$$\int_0^3 \int_{\frac{y}{3}}^{\sqrt{4-y}} \frac{1}{1+x^2} dx dy$$

$$= \int_0^3 \left[\arctan x \right]_{\frac{y}{3}}^{\sqrt{4-y}} dx dy$$

$$= \int_0^3 \arctan(\sqrt{4-y}) - \arctan\left(\frac{y}{3}\right) dy.$$

Embora pudéssemos continuar estas contas, as primitivas não são fáceis de fazer. Vamos tentar inverter a ordem de integração. O integral corresponde à seguinte região de integração



Logo,

$$\int_0^2 \int_{\frac{1}{3}}^{\sqrt{4-y}} \frac{1}{1+x^2} dx dy$$

$$= \int_0^1 \int_0^{3x} \frac{1}{1+x^2} dy dx + \int_1^2 \int_0^{4-x^2} \frac{1}{1+x^2} dy dx$$

$$= \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} \left(\int_0^{3x} dy \right) dx + \int_1^2 \frac{1}{1+x^2} \left(\int_0^{4-x^2} dy \right) dx$$

$$= \int_0^1 \frac{3x}{1+x^2} dx + \int_1^2 \frac{4-x^2}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{3}{2} \int_0^1 \frac{2x}{1+x^2} dx - \int_1^2 1 - \frac{5}{1+x^2} dx$$

$$= \frac{3}{2} \left[\ln(1+x^2) \right]_0^1 - 1 + \left[5 \arctan x \right]_1^2$$

$$= \frac{3}{2}(\ln 2 - \ln 1) - 1 + 5 \arctan 2 - 5 \arctan 1$$

$$= \frac{3}{2} \ln 2 - 1 + 5 \arctan 2 - \frac{5\pi}{4}.$$

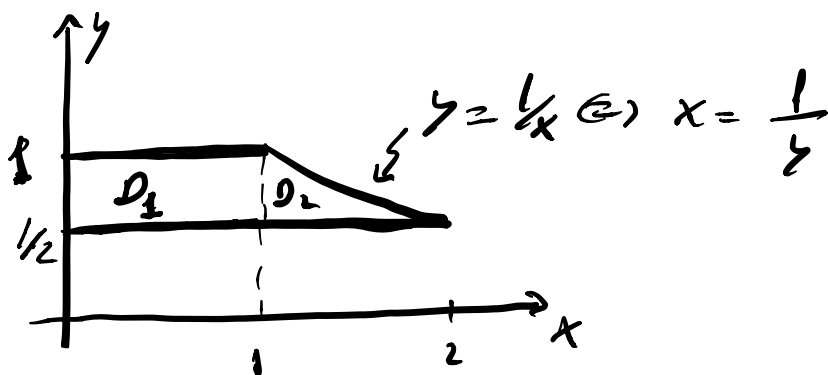
Exercício extra.

Calcular o valor da soma de integrais

$$\int_0^1 \int_{1/2}^1 \log^3(y) dy dx + \int_1^2 \int_{1/2}^{1/x} \log^3(y) dy dx.$$

Dado que a função integranda não aparenta ter primitiva simples, vamos tentar mudar a ordem de integração.

O integral acima corresponde à integração na região



O primeiro integral corresponde a D_1 e o

segundo a D_2 .

Desta forma, podemos escrever o integral acima como

$$\begin{aligned}\int_{\frac{1}{2}}^1 \int_0^{\frac{1}{y}} \log^3 y \, dx \, dy &= \int_{\frac{1}{2}}^1 \log^3 y \left(\int_0^{\frac{1}{y}} dx \right) dy \\&= \int_{\frac{1}{2}}^1 \log^3(y) \cdot \frac{1}{y} \, dy = \left[\frac{\log^4 y}{4} \right]_{\frac{1}{2}}^1 \\&= \frac{\log^4 1}{4} - \frac{\log^4 \frac{1}{2}}{4} = -\frac{1}{4} \log^4 2.\end{aligned}$$